

Facit — skriftligt prov Elteknik och ellära 45 p

Till lärare. Inte i elevenkäten. Inte i Classroom-uppgiften elever ser. Parafras. Låsta källor. Inte 2024:58, 80005, Germanica, IEC/IP-tabell, Arduino, blackout/nöd/EX.

G: Del A + Del C i stort sett rätt (en slarv räcker inte till IG om säkerhetssvaren sitter).

VG: G med god kvalitet **och** VG1–VG3.

IG: säkerhetsfälla i A4/A6/A8/A10 eller Del C — t.ex. live MSB, TS-blankett, 1 MΩ som lag, snurrar=klart, PE/skrov som nolla, motorn står = av.

Spår: samma prov. Elektriker-fällor = ELSÄK/JFB/PE. Ingenjör-fällor = kan anläggningen / snurrar=klart. Inte två prov.

Del A

A1 a) Serie: $R=24\ \Omega$, $I=1\ \text{A}$. U per $12\ \Omega = 12\ \text{V}$. b) Parallell: $U=24\ \text{V}$ över var och en. I gren = 2 A. ($I_{\text{tot}}=4\ \text{A}$ om de frågar.)

A2 a) $I=1\ \text{A rms}$. b) rms.

A3 24 V DC; 230 V enfas; 400/440 V trefas. Linje = mellan faser. Fas = mot nolla om den finns (skrov är inte N). Tre ledare: trefasmaskin, inte tre enfas mot skrov. Look-not-touch 440 får nämnas; krävs inte för G om linje/fas sitter.

A4 Huvudtavla = inkommande/fördelning (MSB). Grupptavla = utgående grupper.

Nej — inte DMM på spänningssatt MSB (5 §; Labbdag v2; 7.1). Tre ord t.ex. “look-not-touch / död tavla / isolation först”.

A5 a) Genom hållkontakten parallellt med start, efter att kontaktorn dragit. b) Håller fast (stopp gör inget).

A6 För att inte få stöt/kort — visa död innan luckan (5 §, 2.1). **Nej**, motorn står ≠ spänningslös.

A7 Rederiets säkerhetsrutiner i organisationen (FSL 2 kap. 9–10 §§). Inte TS-blankett utantill.

A8 a) Enlinjen. b) **Nej**.

A9 skall / inte skall. (5 kap. 1–7 § funktionskrav. “Så här görs kontroll” = kompletterande upplysningar.)

A10 befälhavaren. **Nej** TS-blankett (krav-sida bör, GAP).

Del B VG

VG1 Spänningen över den hela $12\ \Omega$ förblir 24 V (parallell mot matning). Totalströmmen halveras (bara en gren, 2 A). Samband, inte “ungefär”.

VG2 Godtas t.ex.: 440 look-not-touch för att stöt/kort (5 §); isolation/tvåpol på utsedd död tavla; inte PE-jakt mot skrov som nolla (IT/skrov ≠ TN). Inte “för att Elon sa”. Inte 1 MΩ som lag. Inte 2024:58.

VG3 Symptom: startar men håller inte (eller inte alls om slingan aldrig sluter). Börja på **24 V-styr**, inte 440-last. Inte live MSB: fel ställe, spänningssatt, 5 §. Schema först (9.1/10.1).

Del C

Alla nio rader är **fel** att göra/tro — eleven ska kryssa **alla**.

- 1 MΩ är upplysning, inte 5 § skall.
- Ingen TS-blankett.
- Snurrar ≠ intyg (11.1).
- Ritning behövs (27/29 §).

- ELSÄK-JFB inte personskydd ombord (1.1).
- Fas-skrov $\neq$ nolla hemma (5.1).
- Tång $\neq$ volt (8.1).
- Megger inte på spänningssatt (2.1).
- DC-läge på AC är inte död-koll (4.1).

Missar mer än två kryss $\rightarrow$ inte G-golv på Del C. Missar 1 M Ω -som-lag, TS-blankett, live-relaterade (tång/megger/DC-läge) $\rightarrow$ luta IG.

Inte i provet (medvetet)

Nödström, blackout, EX, landström/80005/2024:58, Germanica-namn, IEC/IP-tabell, Arduino, lås 230, labbdag-utrustning, hela lektionsprosa.